China-pub.com
下载

第一部分　设　　计

第1章　应用服务器的世界

本书的这一部分详细介绍了应用服务器的体系结构和设计，以及它们赖以生存的世界。这是一个以Internet为中心的世界，它包括现代程序设计技术和原理，如数据库和组件软件。

本章讨论应用服务器的运行环境。尽管你可以找到只在一个单独的桌面计算机上运行的小型应用程序中使用的应用服务器，但更多情况下它们是覆盖企业范围的大系统的一部分，并且需要跨越Internet部署。它们常常要和遗留系统（legacy system）打交道，即几年前（甚至几十年前）的旧计算机系统。此外，它们还经常是跨越全球范围的远距离实施的一部分。

了解应用服务器的世界可以帮助你知道应用服务器可以解决哪些类型的问题，并理解它们使用的术语。在你使用应用服务器时并不一定局限于这些问题类型，而且在你的项目中也可以选择使用不同的术语；但重要的是不要改动基础。正是因为应用服务器运行的环境是由大型企业信息系统、个人计算机以及Internet构成的交集，因此很容易在无意间事半功倍且产生误解。

所以，这一章的重点就是讨论应用服务器世界的这几个关键方面：

- Internet。
- 当今的软件体系结构。
- 企业计算。
- 遗留系统。
- 全球化。

需要注意的一点是，数据库也是应用服务器世界中的一个不可分割的部分。因此第3章“数据库和应用服务器”将专门讨论它。

1.1　Internet

Internet已经有30多年的历史了，但对大多数人来说仍然是一个新事物。大多数人会认为，Internet就是World Wide Web，其实Web只有10年的历史。实际上，Web只是Internet的一部分（尽管是最直观的一部分）。

Internet实际上相当简单。即使是编程新手也可以毫不困难地理解它的协议、约定和标准；事实上，在Internet演化的过程中，有好几次都是复杂版本的协议、约定和标准让位于简单的版本。

Internet的流行主要就是源自这种简单性。它的设计简单，而且可以在更大的规模上实现和重新实现，才使它有了现在的规模和复杂程度。

有许多关于Internet的书和文章；这一节只涉及那些与应用服务器最相关的内容及其使用。

China-pub.com 下载

Internet本质上就是一个协议和约定的集合，它们允许世界各地的计算机之间快速传递消息。它们实际上只包括三个相关部分：

1) 传递消息的协议。

2) 消息寻址的约定。

3) 消息的格式。

1.1.1 传输协议

Internet有两个重要的传输协议集。这些协议是在有关委员会的工作下经过若干年发展起来的。以电子形式流通的请求注解（Request for Comments，RFC）逐渐演变为现在使用的标准。RFC是编了号的，你可以在Internet的许多地方找到它们（可以使用一个搜索引擎来查找RFC）。

1. TCP/IP

第一个协议集处理消息（任何消息）的传输。它被称作传输控制协议/网际协议（TCP/IP）。

2. 功能性协议

第二个传输协议集处理特定的功能或应用。超文本传输协议（HTTP）支持Web页面；文件传输协议（FTP）支持在计算机之间传输文件；Telnet协议支持通过Internet远程使用计算机；此外，一系列其他协议支持电子邮件（它们包括简单邮件传输协议SMTP和邮局协议POP）。

1.1.2 寻址约定

Internet上的每一个设备都可以寻址的。实际上，寻址机制是TCP/IP协议的一部分，但在实践中，除了由TCP/IP解决的基本通信问题之外，你还需要处理更多的地址问题。Internet的寻址约定涉及到数字IP地址和可读性更好的域名。

1. IP地址

Internet上的每一个设备都有一个IP（网际协议）地址。这个地址由四组数字构成，例如198.162.1.1，205.231.14.2，等等。这些数字的含义很像一个电话号码，比如第一组数字表示国家码，第二组数字指定国家内的地区码，第三组数字指定一个本地交换局，最后一组数字指定用户电话线。

像这样的编号机制意味着在分配一个新号码时不必求助于任何中心机构：当你申请一个新的电话号码时，你的本地电话公司（它拥有交换机）就可以为你分配一个号码。类似地，在单一的国家代码内，随时可以定义新的地区码，因为它们不会影响到另一个国家的地区码。

2. 域名系统

使用IP地址（四组数字）可以访问一个Web站点。但更多情况下，使用域名更方便（例如www.abc.com）。域名是从右向左读。最右边的部分（在本例中是com）叫做根（root）。在美国根包括com（商业）、edu（教育）、以及net（网络）；其他的根正在开始出现。在其他国家，根代表国家（英国为uk，以色列为il，等等）。

因为Internet上的实际通信使用的是数字IP地址，因此必须把这些域名转换为相应的IP地址。这个工作由遍布在Internet中的域名服务器自动完成。每一个根（com，edu，il，uk，等等）都有它自己的根服务器。在回答来自Internet的查询时，它提供其中域名（也就是在这个根名左边

China-pub.com
下载

有一个名字的域名）所对应的IP地址。因此，com的根服务器将提供abc.com、def.com等域名的IP地址。

这些IP地址代表的是域名服务器的IP地址，这些服务器可以递归地提供该域内的IP地址。例如，abc.com的域名服务器负责提供www.abc.com对应的实际IP地址（以及其他地址，例如shopping.abc.com、www.database.abc.com，等等）。

正如你看到的，这种机制是高度分布的；许多服务器在实现它时都使用缓存。有了缓存，当服务器当前得到一个域名所对应的IP地址时，它就可以继续使用这个地址，不必再费事去查询根或域名服务器（缓存规则是Internet域名系统协议的一部分）。

你的Internet连接一般都有一个相关联的域名服务器：它以一种互补的方式工作。它通常在你的Internet服务供应商处（ISP），并且记录了ISP内的域名以及根服务器的IP地址。这样，你就可以访问根服务器，以获取有关它们子域的信息。你的本地域名服务器通常要缓存最近得到的IP地址。当用户经常访问同一个域名时，这可以加快处理速度。

3. 它对你意味着什么

对大多数人来说，使用域名要比使用IP地址容易得多。它还使计算机的移动变得更容易。你可以把你的域从一台计算机转移到另一台上，甚至从一个ISP转移到另一个ISP。但是，只要你要求人们使用你的域名，他们就不会知道这些变化。Internet的域名服务器将处理这种改动。

在实践中，要把这些变化传播到整个Internet常常要花费一天时间。在这段时间里，不同的人在键入你的域名时可能得到不同的结果。

典型情况下，对这些信息的更新在夜间进行。很多人都发现，要改变域名或IP地址，最好在星期六晚上进行；这样可以提供两个晚上以及一个相当缓慢的白天（对商业世界来说），将改变传播到整个Internet。

还要注意，对域内IP地址的改动必须在域名服务器的层次上进行管理。你不需要更新你的主域登记记录（在根服务器上），除非改动的是域名服务器的地址。

通常不必与根服务器打交道：但是，当需要注册域名时，必须访问Internet注册服务。这个注册过程就包含了对根服务器的更新。

1.1.3 消息格式

你需要考虑的第三个Internet设计问题是标准消息格式，也就是通过各种传输协议（FTP、HTTP，等等）发送的消息的格式。

1. 传输格式与消息格式

有些传输协议（如FTP）没有消息格式。你可以通过Internet从一台计算机向另一台计算机传输一个文件，并且只有你和接收者需要商定文件的内部格式（这就是为什么从一台Windows计算机向一台Unix计算机传输文件时可能不成功的原因）。

但是，其他格式都是指定的，像邮件格式和Web格式——HTML（超文本标记语言），因此允许你在传输内容时不必担心格式问题。于是，你就可以这样使用邮件格式（例如SMTP和POP）来传输带有嵌入文本类型的邮件消息：使用HTML或MIME（多用途Internet邮件扩展）协议来发送和接收公认的格式消息。

China-pub.com 下载

2. 为什么要这样

在应用服务器的世界里，依靠HTML格式来发送和接收数据。应用服务器在需要的时候生成HTML，通常是把专有数据库格式转换为标准HTML。与此类似，应用服务器从HTML中截取用户指定的信息，并把它发送给数据库和其他应用程序。

尽管应用服务器不一定要使用HTML（甚至不一定要使用Internet），但从实践角度来看，它们通常还是使用Internet和HTML来完成它们的工作。

1.1.4 三方面的结合

图1-1展示了Internet的示意图。一台个人计算机（左下方）的用户连接到一个Internet服务供应商（通常通过电话或电缆）。这个连接（与图中所有连接一样）既是物理的，又是逻辑的。

物理上，它可以包括电话线、有线电视媒体或者无线通信。但是，一旦建立了链路，你和你的ISP之间的通信就是通过TCP/IP来进行。并且，在TCP/IP通信链路之上，可以传输其他的消息协议，例如邮件、Internet新闻、Web等的协议。

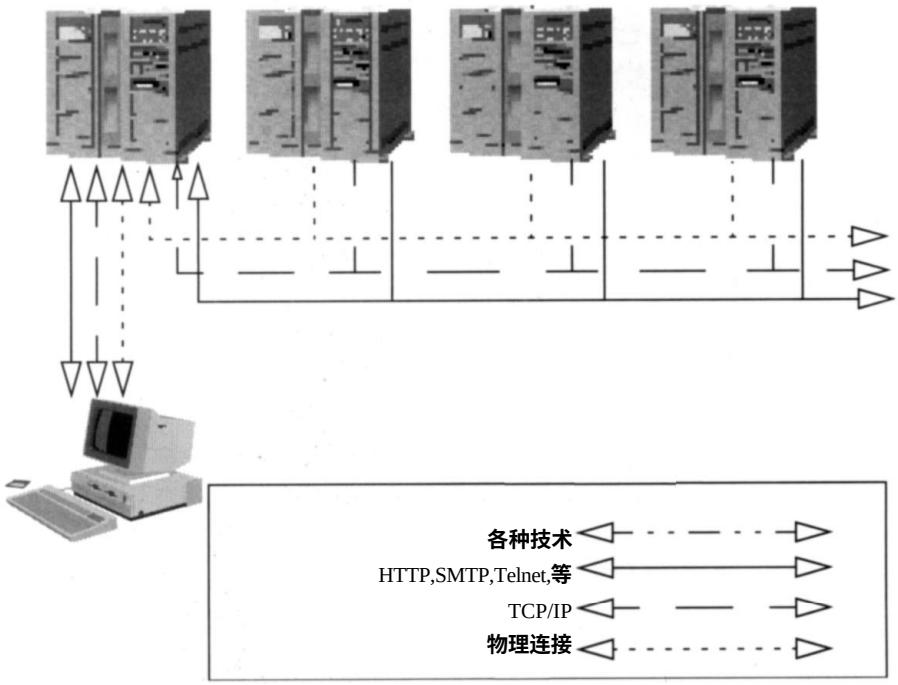

图1-1 Internet设计图

Internet上其他计算机之间的通信与此类似。各个计算机之间通过物理连接链在一起，而TCP/IP协议为用户提供服务，且几乎不必关心物理连接。（请记住，从技术上讲，地址是TCP/IP的一部分，而不是物理连接的一部分。）

在更高或更抽象的层次，Web服务器和Web用户之间的通信使用的是HTTP协议；哪一方都

China-pub.com
下载

不必关心物理连接或TCP/IP连接。

Internet服务供应商通过TCP/IP连接到Internet上的其他计算机。它提供了一个域名服务器，对你请求的各种域名进行解析，并将它们转换为数字 IP地址。你通过TCP/IP连接的计算机既可以位于你的Internet服务供应商处，也可以位于世界上的任何地方。一旦你建立了与 Internet的连接，它们就没有什么不同。

1.2 当今的软件体系结构

自从半个世纪前计算机时代开始以来，软件已经历了巨大的发展变化。软件的发展使得应用服务器的世界成为可能。影响应用服务器的关键因素包括：

- 软件设计的发展。
- 交互设计的发展。
- Internet上的现代系统设计。
- 超越Internet —— 应用服务器将要发挥作用的地方。

1.2.1 软件设计的发展

直到20世纪80年代后期，典型的软件体系结构多多少少类似于如图 1-2所示的示意图。用户和一个单块程序交互，这个程序包含了管理应用逻辑、数据、用户界面、以及通信的所有代码。

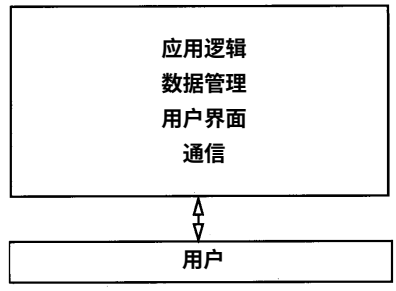

图1-2 软件功能

实际上，直到最近为止，就像图 1-3展示的那样这些功能都混杂在一起。（如果你想体会在试图解决一个编程问题时是多么困难，可以试着把图 1-3中的字母重新整理成图1-2中的单词。少了一个字母！）

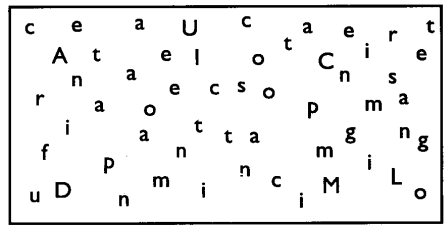

图1-3 最初的软件设计

China-pub.com 下载

在20世纪70年代，软件设计迈出的重要一步是引入了结构化程序设计：这种体系结构把图 1-3中的原始设计转换为图 1-2中逻辑上更清晰的设计。一旦通过函数的结构化揭示出了一个程序的固有逻辑，人们就开始转向下一步：有必要在每个程序中都编写或重新编写这些函数吗？通过结构化，人们发现，一个工资表程序的通信部分基本上和一个火箭弹道计算程序的通信部分相同。而且，当两者的通信函数都使用相同的协议时（就像 Internet那样），编写重复的代码就变得越来越值得疑问了。

1.2.2 交互设计的发展

与此同时，交互设计领域也经历了类似的发展历程，即用户怎样和计算机交互。这个发展历程有三个主要阶段：

1) 哑终端系统。

2) 客户机/服务器系统。

3) Internet客户机/服务器系统。

1. 哑终端系统

最初，人们用来与计算机交互的终端是哑终端（非智能的）：它们只能显示文本和允许输入文本。这些终端的典型例子是电传打字机和基于阴极射线管的监视器。图 1-4展示了怎样使用这种终端设计程序。

用户与远程计算机交互。在这种计算机上运行一个操作系统，由它负责运行应用程序、通信软件以及数据管理。在 20世纪70年代，通信软件和数据管理逐渐从单个应用程序中脱离出来，就像上一节中介绍的那样（它们不需要为每一个应用程序重新设计）。但是，每个新的应用程序还是需要执行它自己的界面。

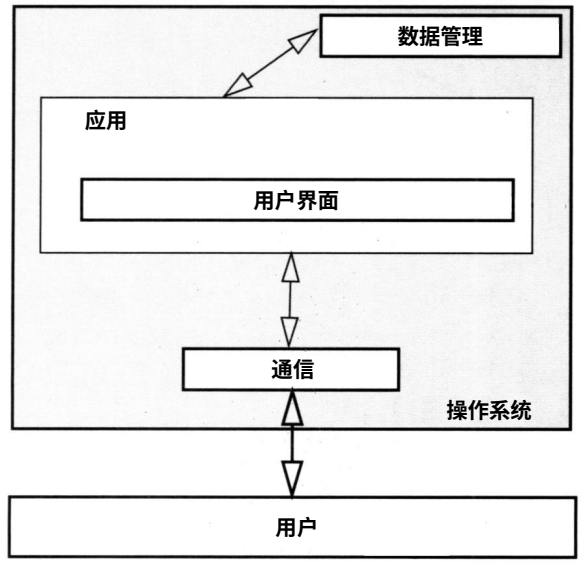

图1-4 哑终端的设计

China-pub.com
下载

2. 客户机/服务器系统

随着个人计算机的出现，哑终端逐渐被个人计算机取代。处理资源则由远程计算机（服务器）和本地个人计算机（客户机）共享，如图 1-5所示。

在客户机上和服务器上运行的软件之间必须建立一个通信链路；每台计算机上的用户界面和数据显示/准备软件可以通过这条链路进行通信。

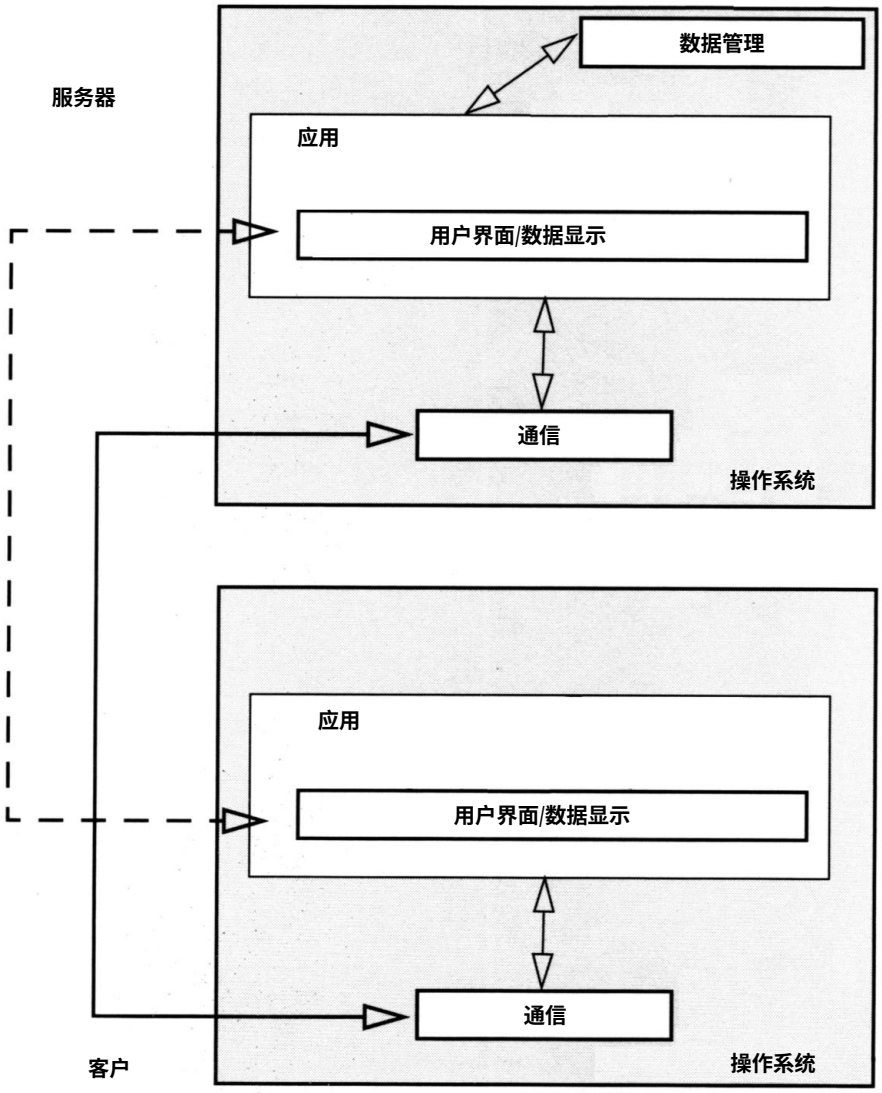

图1-5 智能终端（客户机/服务器）的设计

3. Internet客户机/服务器系统

图1-6重新命名了图1-5中的一些名字；其他方面都是相同的。

China-pub.com 下载

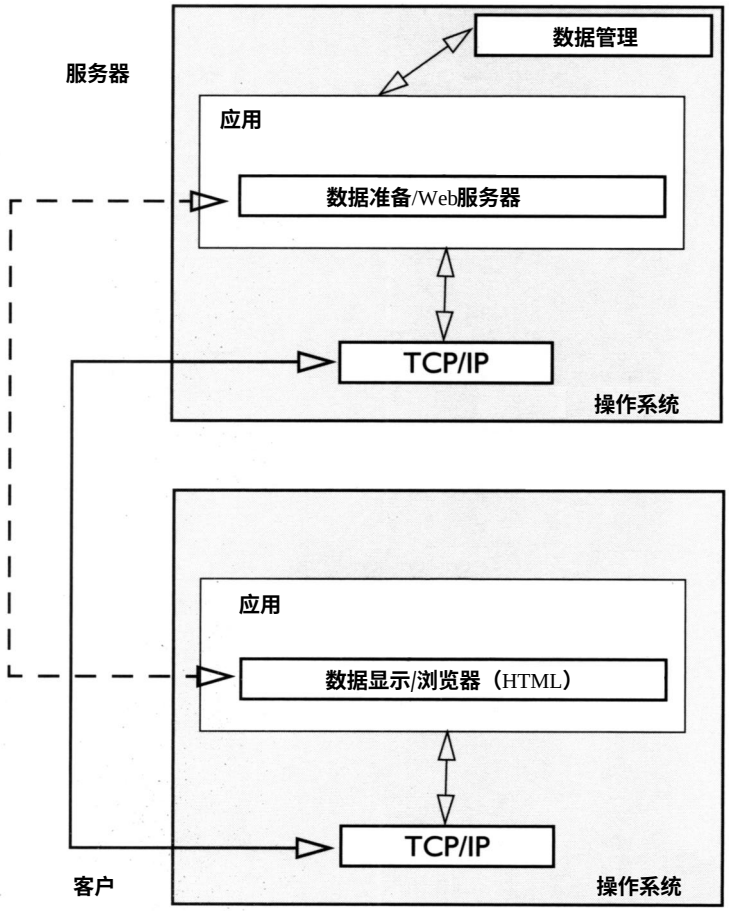

图1-6 Internet上的智能终端（客户机/服务器）设计

这实际上是从另一个角度对本章第一个图（图 1-1）的表现。客户机和服务器系统上的TCP/IP通信软件互相交互，提供一条通信链路；客户机上显示的数据是用 HTML和标准显示产品（Internet浏览器）提供。服务器上准备数据的过程由标准 Web服务器软件完成。使用这么多的标准软件意味着实现一个系统非常容易：只有那些特定于应用的新逻辑部分需要编码。

目前还有其他一些可供使用的协议和界面；有些是定制编写的，而其他产品则体现了使用Internet是现代计算中的一个不可分割的部分。例如， Microsoft Office 2000允许用户通过Web协同完成Word文档，而无需使用HTML或者浏览器。

1.2.3 Internet上的现代系统设计

图1-7再次展示了这种体系结构；这一次包括了应用服务器。图中包含客户机和服务器计算机的图像（在左边）；每个图都包含了所有功能特性，并展示在右边框内。

China-pub.com
下载

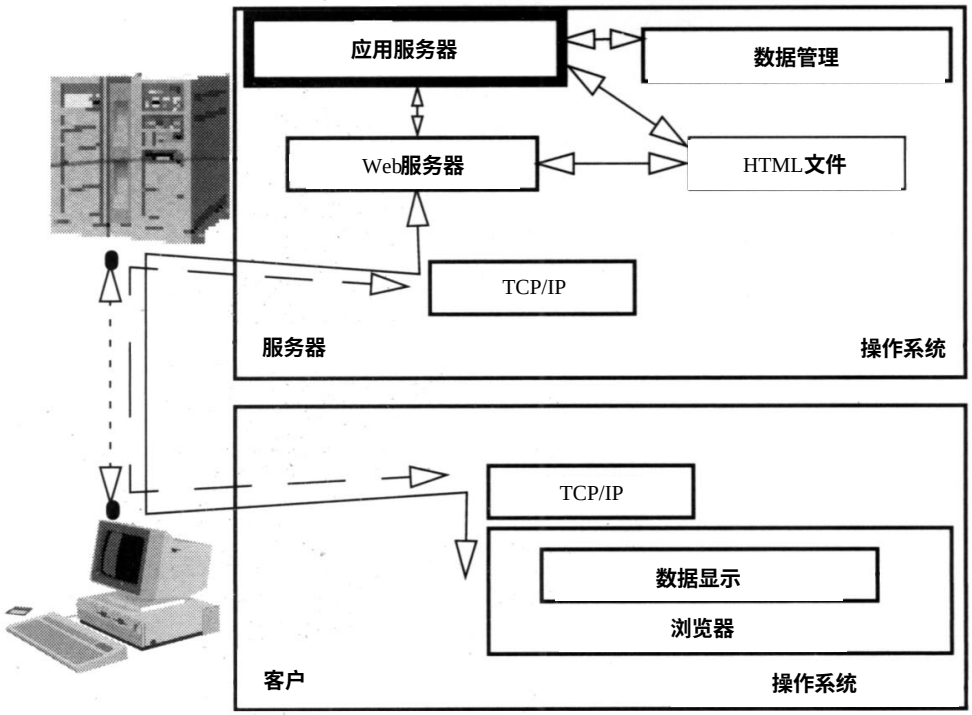

图1-7 客户机/服务器的Internet术语

你可以看到，客户计算机依靠TCP/IP和浏览器来显示数据，并实现客户机与服务器的交互。在许多情况下，不再需要其他软件（这就是人们常提到的瘦客户机）。这不仅给开发新的应用程序带来许多好处，而且便于部署：不需要在客户计算机上安装和更新任何软件。

在服务器端，TCP/IP负责维护通信，并由一个标准Web服务器与客户端的用户浏览器交互。一个新的软件（应用服务器）与数据库和HTML文件模板交互。通常Web服务器只能简单地返回静态HTML文件，而应用服务器可以把模板、来自数据库的数据以及其他元素组合在一起，动态地创建HTML文件，并提供给Web服务器下载。Web服务器只知道它下载的是基于纯文本的HTML文件。

在这个体系结构中，通常只需要为应用服务器编写代码，并编写一些新的HTML模板文件，就可以实现一个新系统。不再需要做其他工作。

注意，在实际应用中，有时会对这个体系结构作些修改。某个厂商提供的产品可能会把图1-7中展示的两个或多个元素组合在一起。例如，微软的Internet Information Server把Web服务器和应用服务器的功能组合在了一起。FileMaker Web Companion把数据管理和应用服务器的功能组合在了一起。来自其他厂商的其他产品也有类似的情况——这既有设计上的原因，也有市场策略上的原因。

这种体系结构允许快速地实现新系统；但是，并不是每个系统都是新的，而且也不是每个系统都能套进这个体系结构中。因此，有时还需要为这个体系结构提供其他一些扩展。

China-pub.com 下载

超越Internet

图1-8展示了对图1-7的体系结构的最终扩展。在这个图中，每台计算机都假定拥有图 1-7所示的所有功能（省略这些功能只是为了不让该图太乱）。

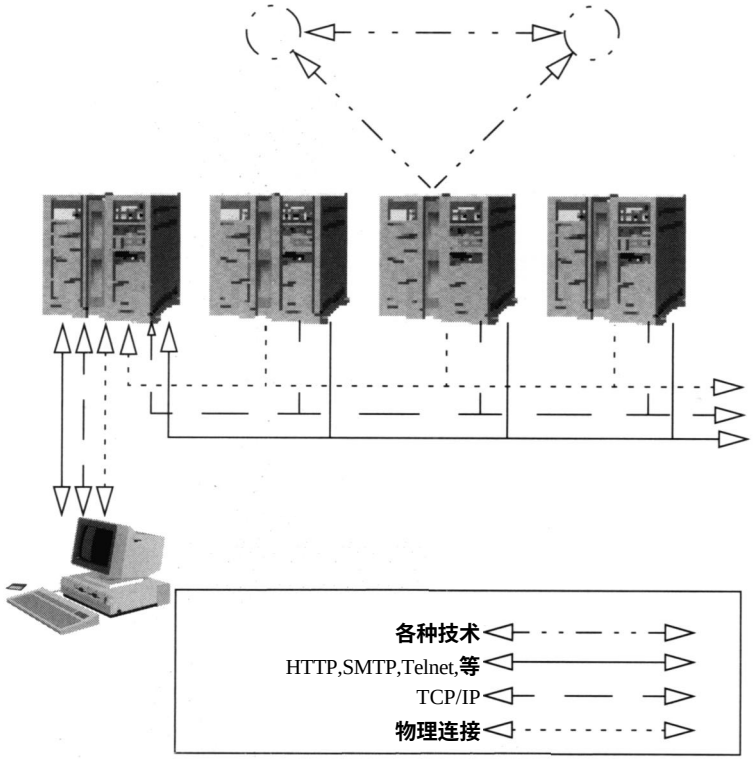

图1-8 集成的Internet、遗留系统以及其他系统

注意，在图的上方有一台计算机使用各种通信技术与其他计算机和进程通信。这些技术不是（也不必是） Internet的通信技术，而且涉及到的协议可能是专有的或特殊的。但是，当它们返回到这台计算机上时，它的应用服务器软件把它们转换为标准的 Internet协议，这样就可以把发它们送到Internet上。通过这种方式，可以把非Internet的系统转化为基于Internet的应用。

1.2.4 非Internet连接

尽管Internet已经广泛使用，但并不是所有在计算机之间的通信都使用它。哑终端仍然在许多环境下使用，而且非 TCP/IP协议也在许多系统中经常使用。应用服务器（特别是独立的应用服务器）通常也支持 TCP/IP和Web之外的其他协议。这就可以把遗留系统和遗产硬件集成到最新的技术中来。

1.2.5 应用主机

应用主机（application hosting）指的是这样一种环境：一种应用（例如工资表、库存管理、

China-pub.com
下载

或其他商用业务）被放置在一个远程站点上，并通过 Internet协议访问。尽管这种体系结构与应用服务器有一定的共同之处，但还不能说它是一种使用 Internet协议的标准系统实现方式。

1.3 企业计算

应用服务器的运行环境经常是企业环境，通常是一个跨越广阔区域的大型机构。企业一般拥有信息技术（IT）职员 —— 既可以是雇用员工，也可以是咨询顾问。它们通常建立自己的Internet连接，并使用商业ISP制作备份。（它们在联网时使用的可能是面向企业的 ISP，这些ISP通常不同于你所接触的提供个人 Internet访问的ISP。）

IT职员的存在对企业计算来说非常重要：它意味着可以用内部可用的资源解决问题和维护系统。此外，企业计算一般意味着要运行大型系统（既包括商业系统，也包括计算机系统）。

除此之外，企业计算还经常涉及到遗留系统。

1.4 遗留系统

遗留系统是指已经在运行（一般情况下工作正常）的系统，而且已经运转几年了（有时甚至是几十年）。在运行期间，它们通常已被维护过（多多少少），而且打过补丁，甚至最初的设计者都可能不认识它们了。

它们使用的硬件和软件通常不是现在的产品，而且不能替换。你可能会问，为什么还要继续运行它们呢？答案很简单。

1.4.1 遗留系统已经付过款了

遗留系统是旧系统，而且已经支付过购买费用了。它们的购买成本已随着时间的流逝而收回，因此现在的成本只是维护费用。

对商业规划者来说，这是一个典型问题：对新技术和新设备的大量投资从长远来看可能是一个好主意，但商业成绩常常是通过短期结果来判断。软件及硬件和其他投资项目没有什么不同。

1.4.2 更换成本太高

更换遗留系统的成本太高 —— 而且它只是系统本身的成本。此外还有数据转换的大量成本，重新培训用户的成本也不低。更进一步说，替换一个系统通常要比递进式地修复它具有更大的风险。

1.4.3 修复比更换更快

除绝对成本外，修复系统几乎总是要比更换系统更快。计算机系统可能更是如此，它们经常是一直运行到不能再运行为止。

有时候，可以选择一种综合两者优点的方法，即部分更新和更换：遗留系统的体系结构保留不变，但某些重要部分（例如用户界面）转换为新技术（例如客户机 /服务器或者Internet客户机/服务器）。

China-pub.com 下载

1.4.4 可以建立桥接

最后，因为企业拥有训练有素的IT职员（包括熟悉遗留系统的人员），这意味着在遗留系统和新系统之间建立桥接（bridge）是可行的，因此遗产软件可以继续留在企业环境中运转。（这是上一节讨论的部分更换的一种变形。）

实际上，可以把图1-8解释为展示Internet世界和两个遗留系统之间的桥接（在图的上方）。

Internet客户/服务器系统和遗留系统之间桥接的一个关键部分可以是应用服务器。实际上，许多应用服务器起初就是作为桥来设计的。（来自主要数据库厂商的产品，如IBM和Oracle，都属于这一类。）

1.5 全球化

与以前的时代相比，非常便宜和快速的通信（也就是Internet及其技术）使得今天信息共享的全球化成为可能。Thomas L. Friedman对全球化有如下形象的说明：

……全球化使得市场、国家以及技术的集成上升到一个前所未有的高度。它允许个人、公司以及国家接触到世界上的任何一个角落，而且比以前任何时候都更远、更快、更深入和更便宜。

你可能要问，这和应用服务器有什么关系？因为Internet是今天全球化的一个主要因素，而应用服务器在把Internet引入企业及其计算机系统时起到了关键作用，因此应用服务器在全球化中也起着关键作用。企业的遗留系统几乎都是冷战时代（即全球化之前的时代）的遗留产物。那时候的通信远没有现在这么便宜和快速；对计算机系统性能的期望也低得多。

此外，今天全球化的一个主要因素，即技术及其资源能够快速传播给全世界人民，也从未在以前的时代中成为现实。公司只要成为数据堡垒，就可以（也确实能够）兴旺发达：所以你必须十分恭敬地去找它们，得到你所需要的信息。你必须和中间人协商（经常是好几个），才能进入神圣的大厅，并找到你需要的信息。

现在，公司通过成为数据仓库而兴旺发达，这是一种自助仓库，货物从地板码到天花板，但哪儿都找不到销售人员（他们正在网上冲浪，搜索新的信息商品）。

全世界的机构都在应付全球化：向这个新时代转变或者像新公司那样从头开始。因为应用服务器是把遗留系统集成到这个新世界的一把钥匙，因此你需要知道全球化所涉及的一些问题：如果你重复这几个单词，“访问”、“快速”以及“自己动手”，你就不会走错路了。创建一个仍然是响应20世纪60年代（甚至90年代）环境的基于应用服务器的系统决不是一种可以领先的途径。自从障碍墙倒塌以来（指柏林墙，以及另一个更阴险的墙，也就是把人们和存储在由其他神秘组织控制的计算机中的信息隔离开的墙），世界已经发生了巨大变化。

1.6 小结

本章介绍了在使用应用服务器的世界中最重要的五个方面：

- Internet。
- 当今的软件体系结构。

China-pub.com
下载

- 企业计算。
- 遗留系统。
- 全球化。

Internet使所有这一切成为可能。使用标准的协议和格式，当今的软件体系结构允许使用Internet把功能分布到不同的计算机上。除了这两个技术因素之外，应用服务器的世界还涉及到企业计算（拥有IT职员的大型公司），遗留系统（在主要机构中运行的旧的，但通常不可替换的系统），以及全球化（为人们能够自己处理信息任务提供的快速途径）。

下一章将重点介绍应用服务器本身，以及如何使它们适应这个世界。